



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

Nombre de la carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Nombre de la materia:

Ingeniería De Software

Título del trabajo:

Diagramas 泰思 (Tài sī)

Alumno:

Jimenez Victoria Alejandro

Mendez Garcia Angel de Jesus

Mendoza Jimenez Melody Nathalie

Sánchez Chávez Edwin Noé

Sánchez Hernández Diego Alonso

Docente:

Sanchez Diaz Clara Aurora

Grupo:

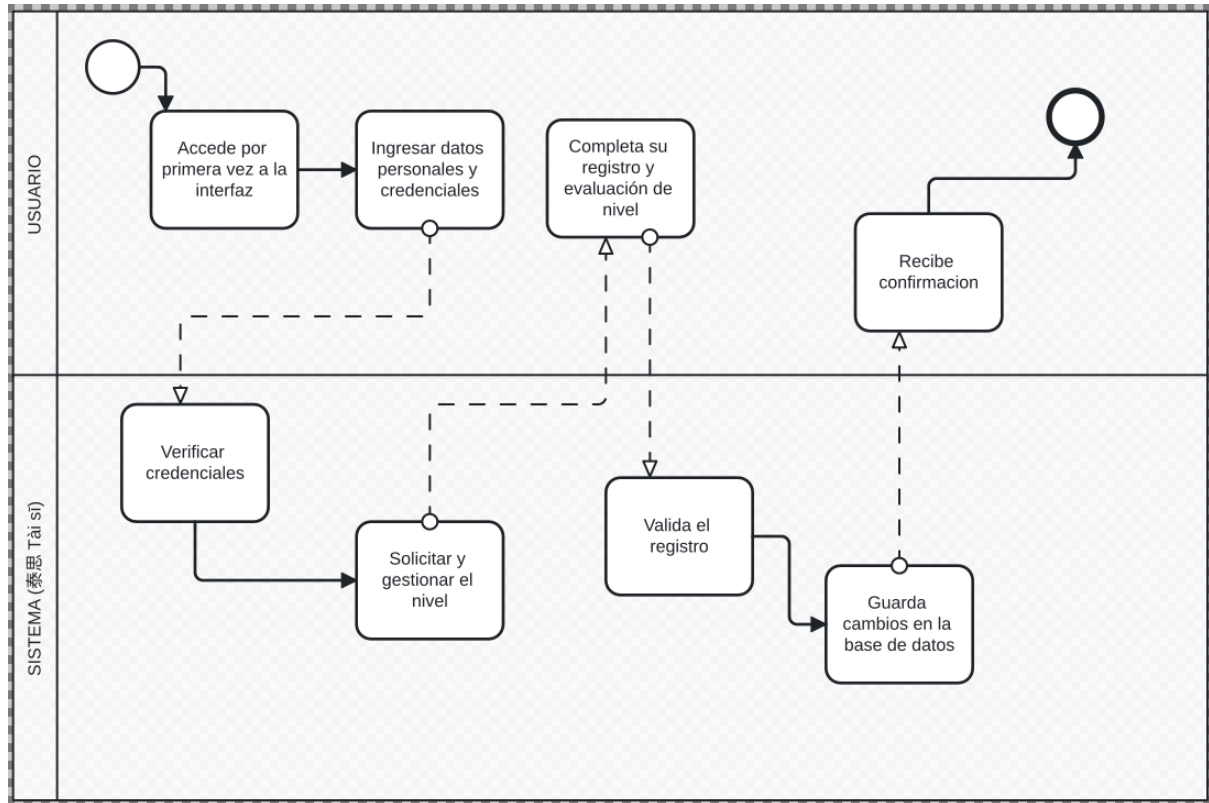
6SD

Fecha de entrega:

26 de Febrero del 2026

Diagramas BPMN

Registro y perfil

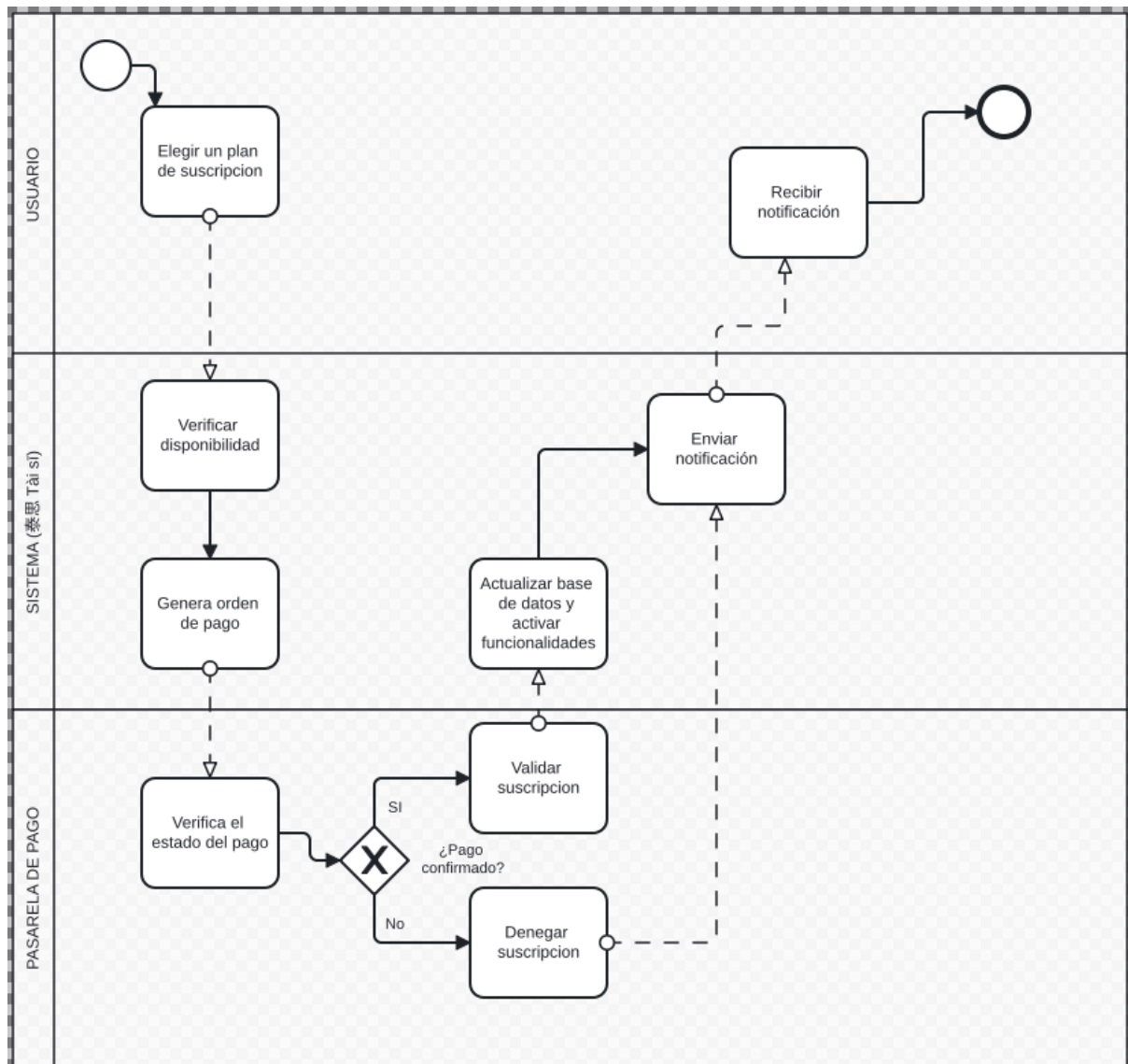


El diagrama representa el proceso de registro y evaluación inicial entre un Usuario y el SISTEMA (泰思 Tàì sī). El proceso inicia cuando el usuario accede por primera vez a la interfaz e ingresa sus datos personales y credenciales.

Al recibir esta información, el sistema verifica las credenciales y procede a solicitar la gestión del nivel. El usuario recibe esta solicitud y completa su registro junto con la evaluación de nivel correspondiente.

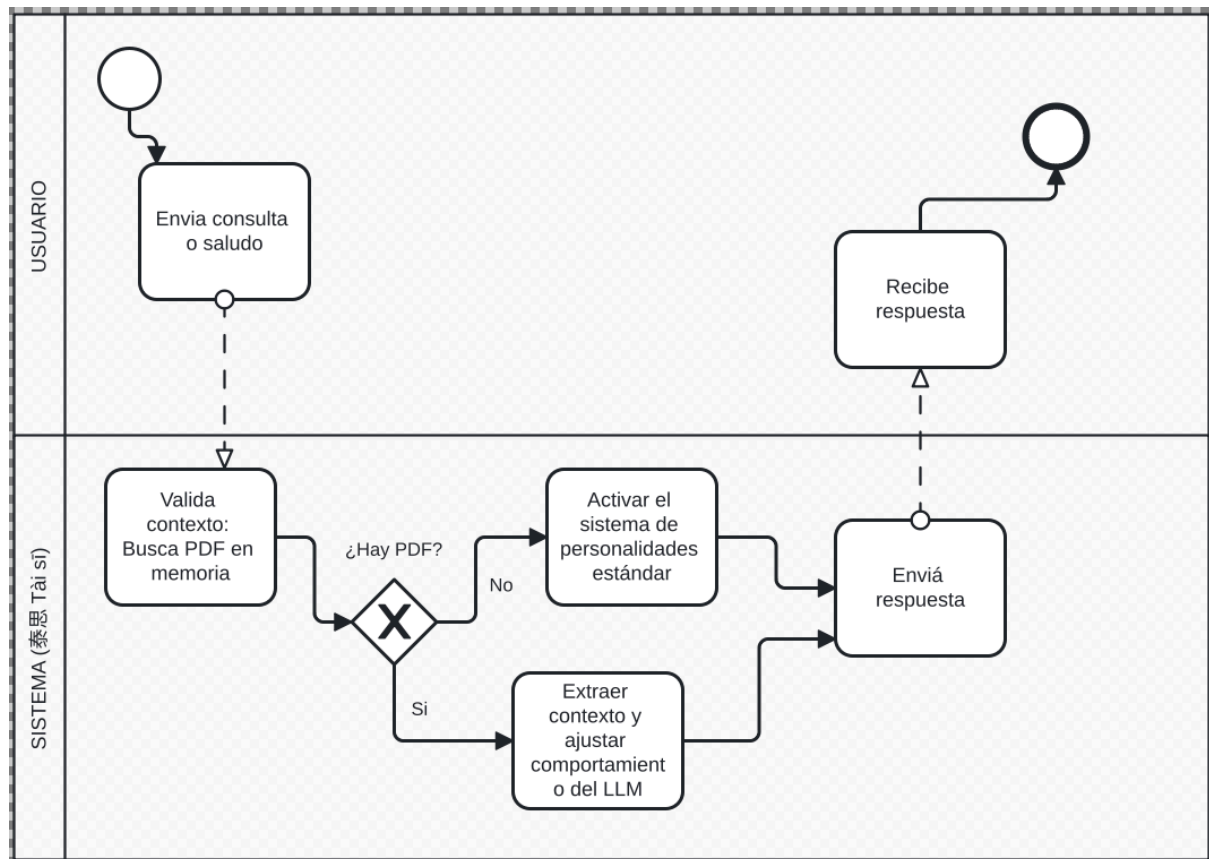
Una vez que el usuario termina, el sistema valida este registro y guarda los cambios en la base de datos. Finalmente, el sistema emite una respuesta para que el usuario reciba la confirmación de su registro, concluyendo así el proceso.

Pagos y suscripciones



El diagrama ilustra la compra de una suscripción entre el Usuario, el SISTEMA (泰思 Tàì sī) y una Pasarela de Pago. Inicia cuando el usuario elige un plan. El sistema verifica la disponibilidad y genera la orden de pago para la pasarela. Si el pago se confirma, se valida la suscripción, actualizando la base de datos y activando las funcionalidades; si se rechaza, se deniega directamente. En ambos casos, el sistema envía una notificación final al usuario, concluyendo el proceso.

Selección de personalidad

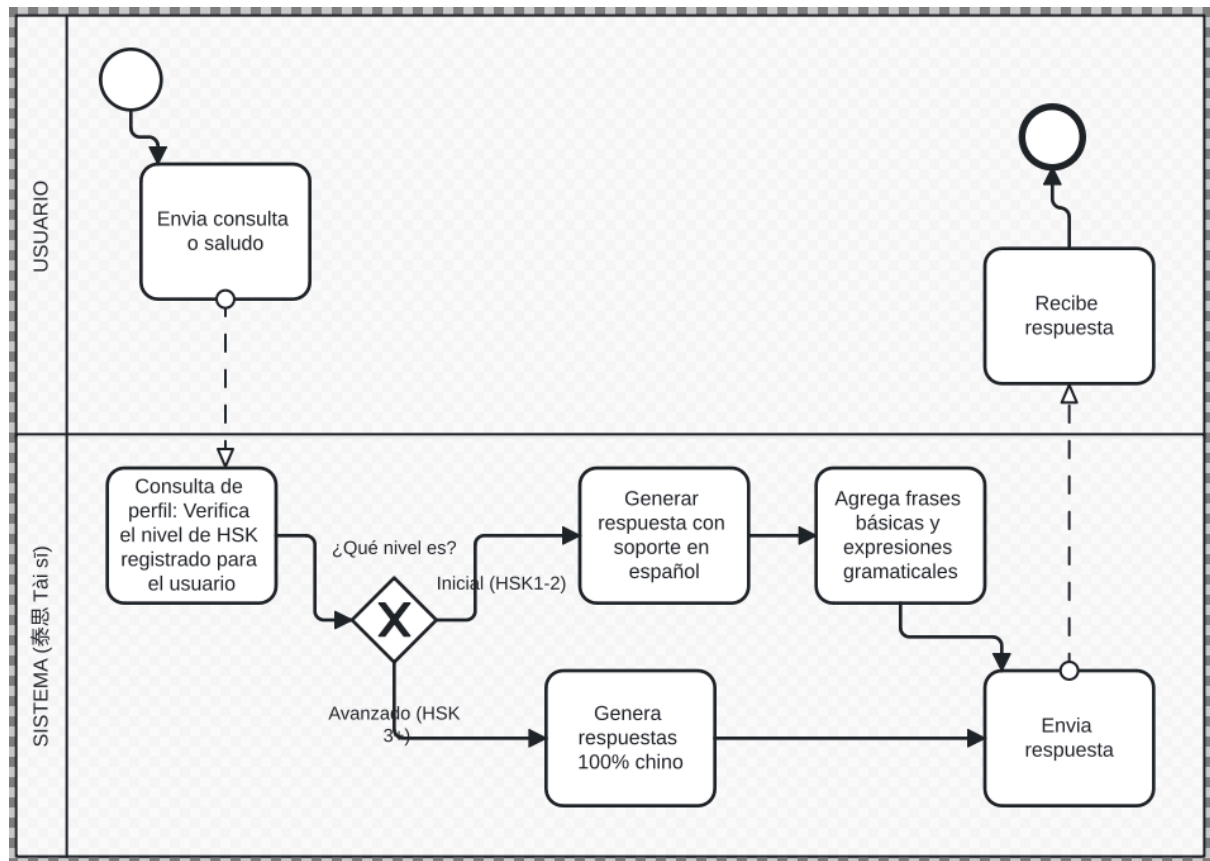


El diagrama representa el proceso de interacción entre un Usuario y el SISTEMA (llamado 泰思 Tàì sī). El proceso inicia cuando el usuario envía una consulta o un saludo.

Al recibir el mensaje, el sistema valida el contexto buscando un documento PDF en su memoria. Si no encuentra un PDF, activa su sistema de personalidades estándar; pero si sí encuentra uno, extrae el contexto para ajustar el comportamiento del LLM.

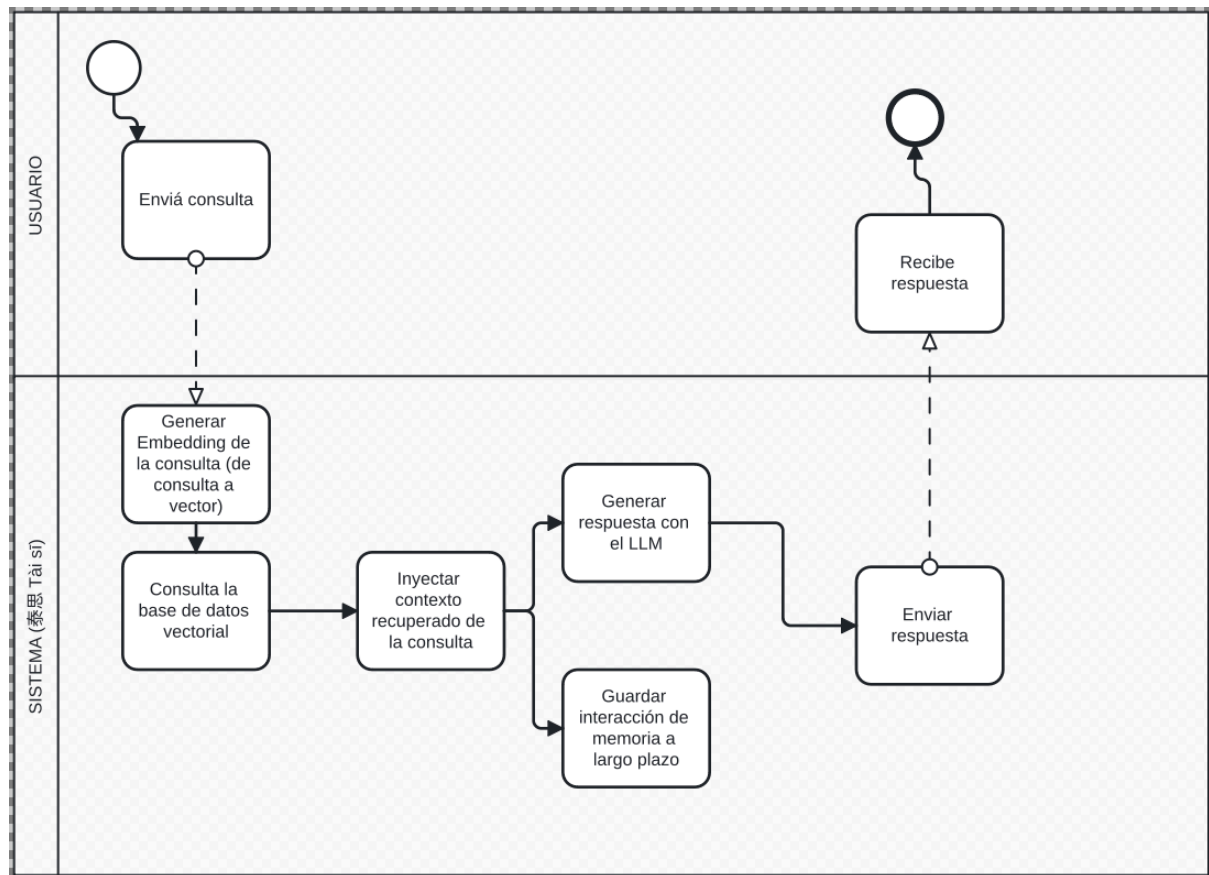
Finalmente, una vez procesada la información por cualquiera de las dos vías, el sistema envía la respuesta generada. El usuario recibe esta respuesta en su interfaz, concluyendo así el proceso.

Selección de nivel



El diagrama describe cómo el SISTEMA (泰思 Tàì sī) adapta sus respuestas al Usuario según su nivel de idioma. Tras recibir una consulta, el sistema verifica el nivel HSK del perfil. Si es Inicial (HSK1-2), genera una respuesta con soporte en español e incluye expresiones gramaticales básicas; si es Avanzado (HSK 3+), responde 100% en chino. El proceso concluye cuando el sistema envía esta respuesta personalizada y el usuario la recibe.

Módulo de gestión de memoria y RAG



El diagrama ilustra el procesamiento de consultas mediante búsqueda vectorial entre el Usuario y el SISTEMA (泰思 Tàì sī). El proceso inicia cuando el usuario envía una consulta. El sistema la recibe, genera su *embedding* (convirtiéndola a vector) y busca en la base de datos vectorial para recuperar e inyectar contexto relevante. A continuación, el sistema realiza dos acciones simultáneas: guarda la interacción en su memoria a largo plazo y genera una respuesta utilizando el LLM. Finalmente, el sistema envía esta respuesta al usuario, quien la recibe para concluir el proceso.

Diagramas de casos de uso

Registro y perfil

Objetivo:

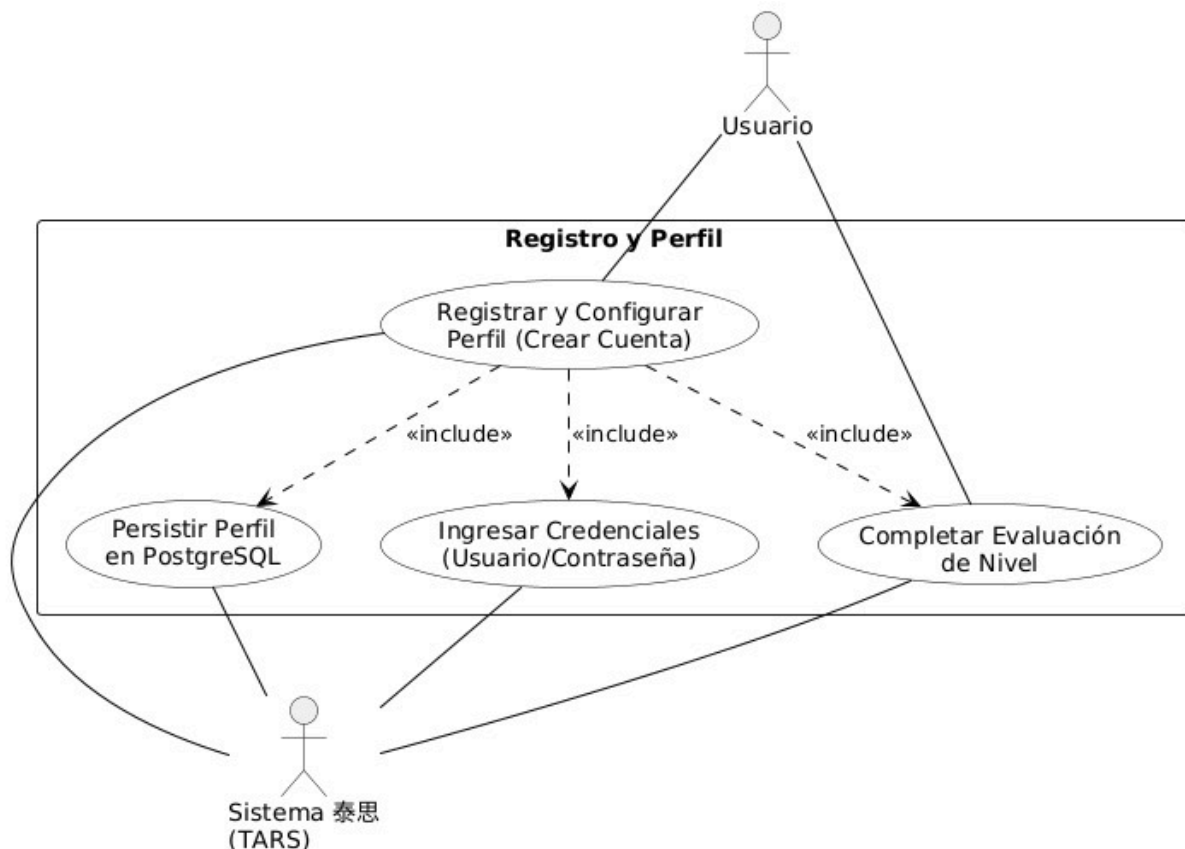
Establecer la identidad del usuario y definir su base pedagógica de aprendizaje en el sistema.

Resumen:

El usuario accede por primera vez a la interfaz e ingresa sus credenciales personales. Posteriormente, el sistema solicita una evaluación inicial de nivel (auto-reporte o test rápido), valida el registro y guarda todos los datos en la base de datos PostgreSQL local.

Resultado:

Usuario registrado con perfil configurado, listo para iniciar su primera sesión de tutoría personalizada.



Pagos y suscripciones

Objetivo:

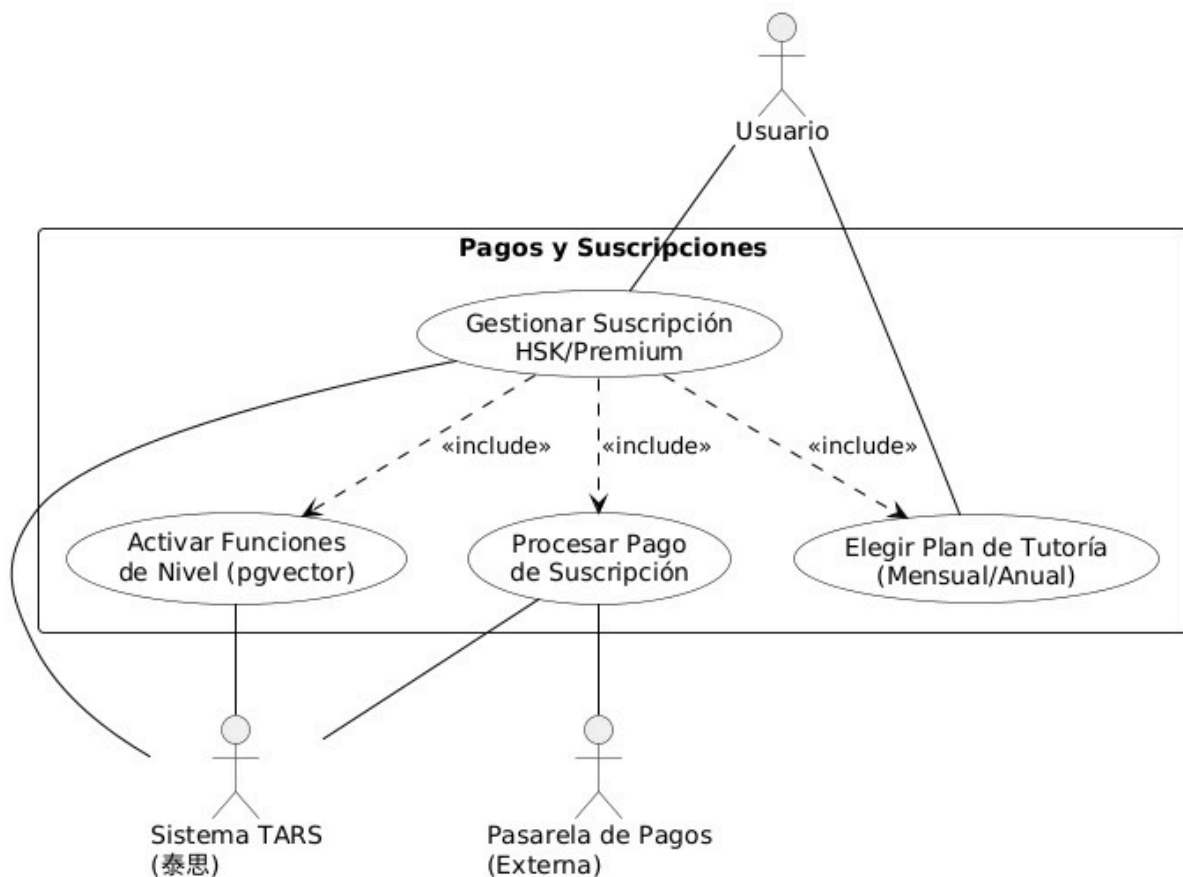
Gestionar el acceso a funciones premium y planes de estudio avanzados mediante un modelo de suscripción digital.

Resumen:

El usuario elige un plan de suscripción, lo que dispara una validación de disponibilidad y genera una orden de pago enviada a una pasarela externa. Una vez confirmado el pago, el sistema actualiza la base de datos local para activar las funcionalidades correspondientes y notifica al usuario el éxito de la operación.

Resultado:

Suscripción activada y acceso desbloqueado a las herramientas avanzadas de 泰思.



Selección de personalidad

Objetivo:

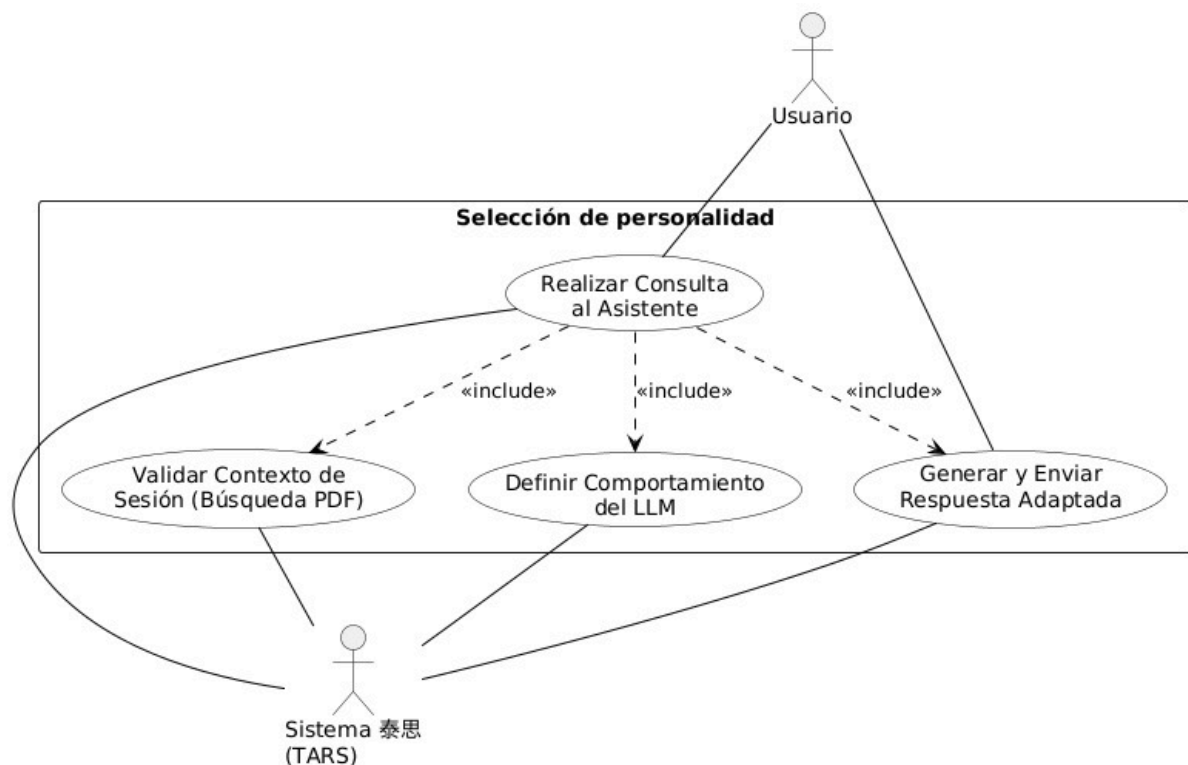
Definir la identidad y el tono del asistente (personalidad estándar o ajustada a PDF) antes de generar una respuesta.

Resumen:

El sistema recibe la consulta o saludo del usuario y valida inmediatamente si existe un archivo PDF cargado en la memoria de la sesión activa. Si se detecta un PDF, el sistema extrae el contexto y ajusta el comportamiento del LLM para responder según esa información; de lo contrario, activa los "System Prompts" de las personalidades estándar de 泰思.

Resultado:

El agente queda configurado con la personalidad adecuada para procesar y entregar la respuesta final.



Selección de nivel

Objetivo:

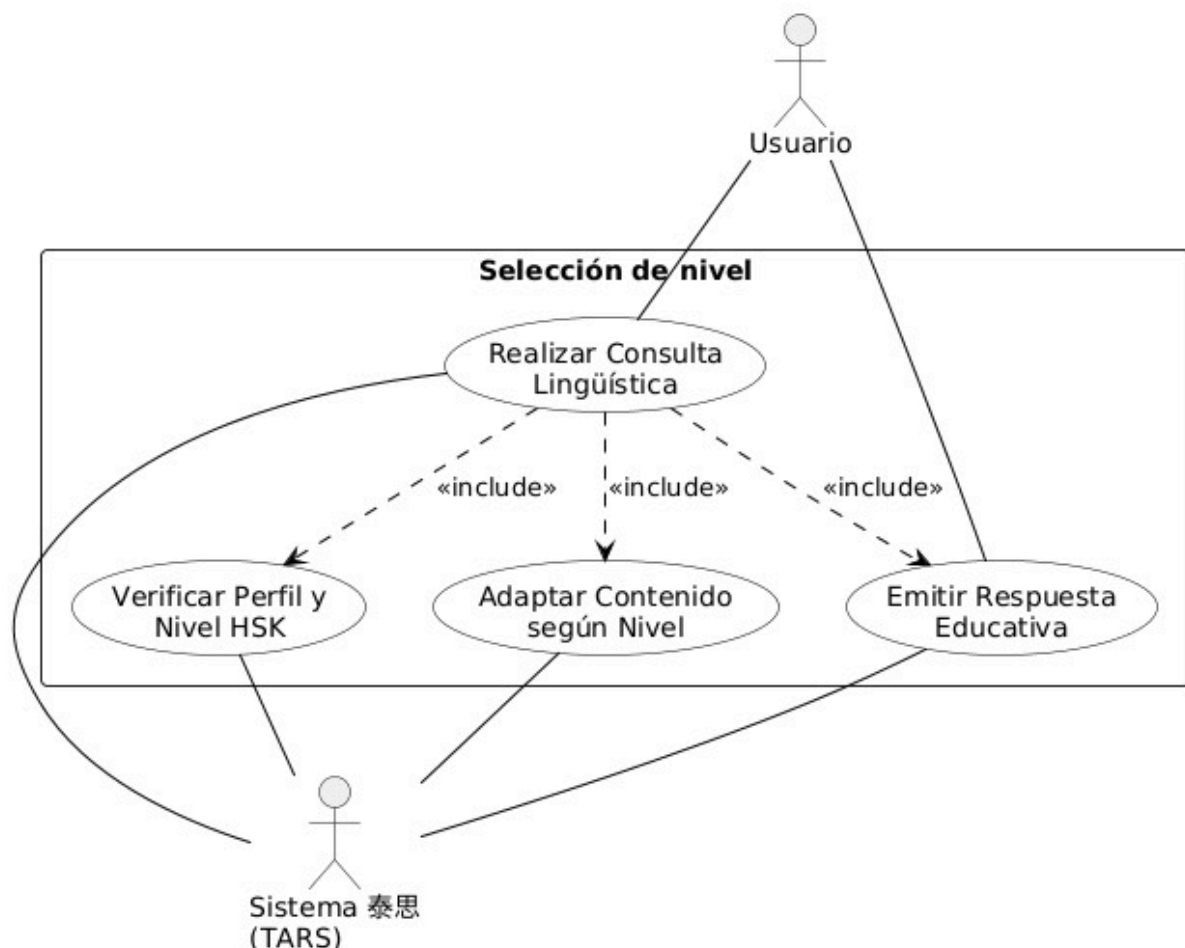
Adaptar el idioma y la complejidad pedagógica de la tutoría según el nivel de competencia registrado del usuario.

Resumen:

Tras recibir el mensaje, el sistema consulta en la base de datos el nivel HSK (1 al 3+) del perfil del usuario. Para niveles iniciales, el flujo genera respuestas con soporte en español e introduce frases básicas en chino; para niveles avanzados, el flujo se dirige a una respuesta 100% en chino para fomentar la inmersión total.

Resultado:

El usuario recibe una respuesta educativa ajustada exactamente a su capacidad lingüística actual.



Modulo de gestion de memoria y RAG

Objetivo:

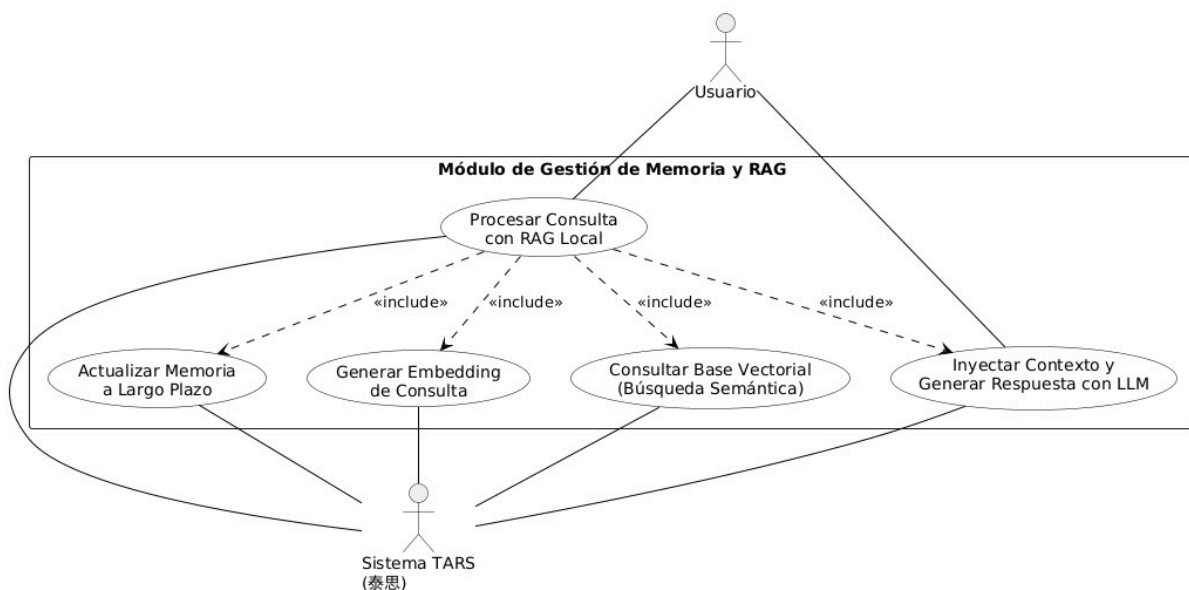
Enriquecer las respuestas mediante la recuperación de información contextual y el mantenimiento de la memoria histórica en el entorno local.

Resumen:

El sistema genera un embedding de la consulta y realiza una búsqueda semántica en la base de datos vectorial local (pgvector). El contexto recuperado se inyecta en el prompt del LLM para generar la respuesta enriquecida, mientras que la interacción se guarda simultáneamente en la memoria a largo plazo para futuras consultas.

Resultado:

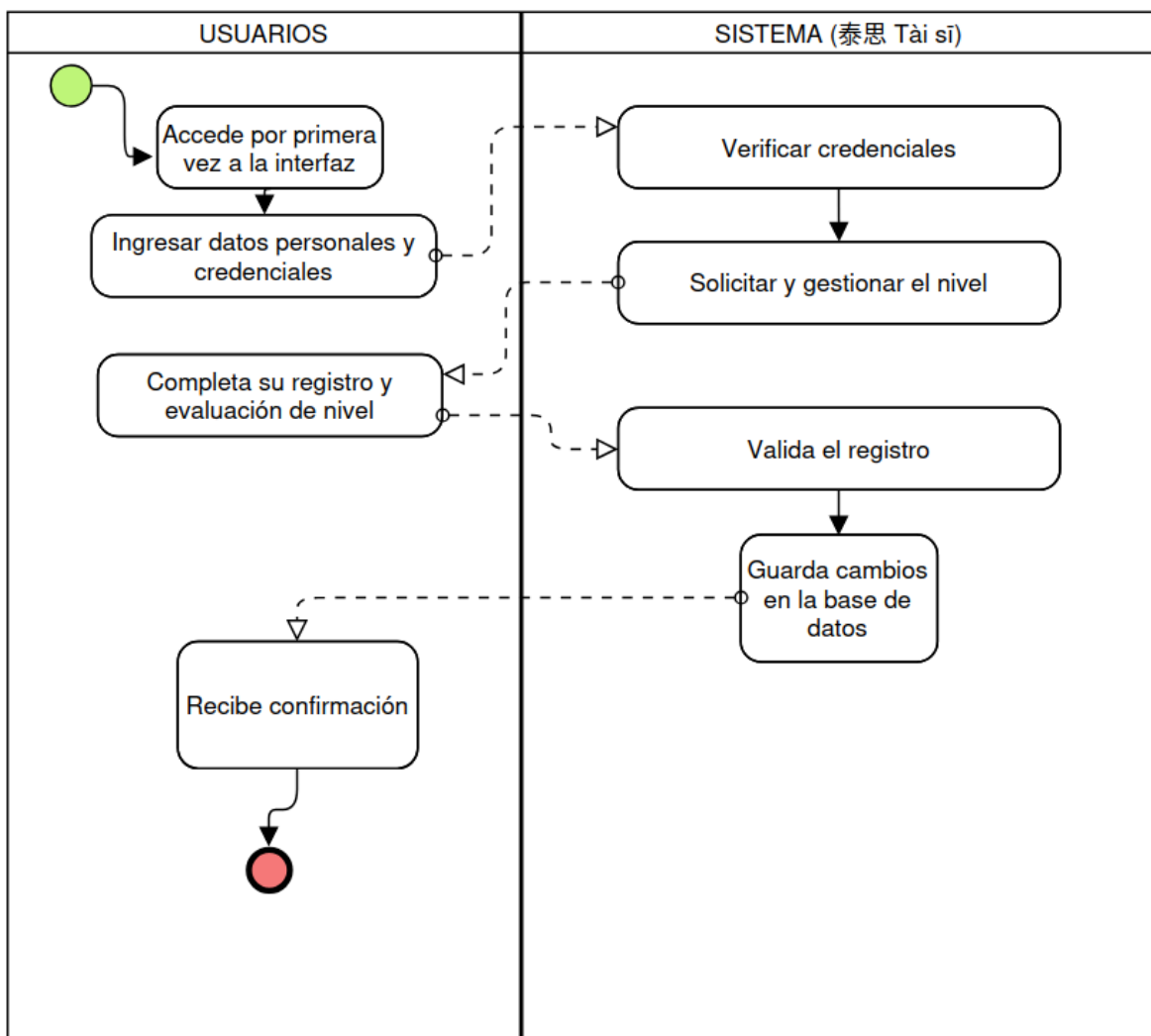
Se entrega una respuesta informada por el historial de conversación con persistencia de datos actualizada localmente.



Diagramas de actividades

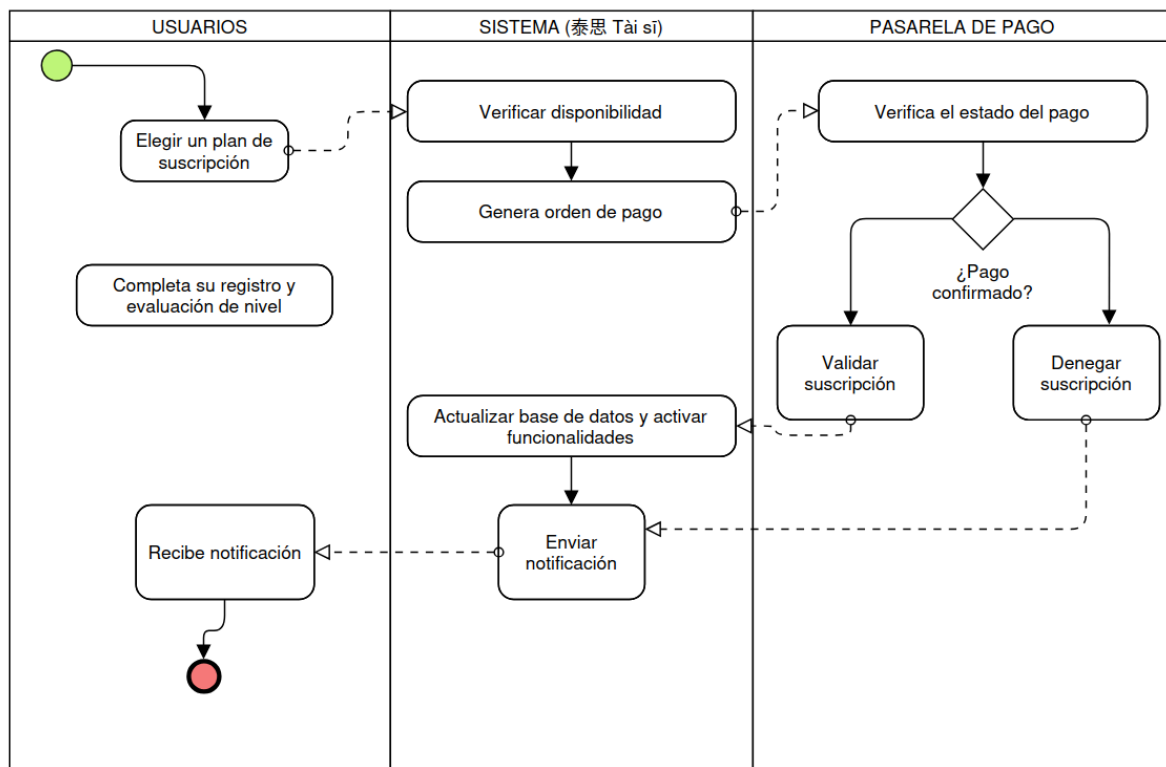
Registro y perfil

El usuario accede a la interfaz e ingresa sus datos personales y credenciales. El SISTEMA (泰思 Tàì sī) verifica estas credenciales y solicita gestionar el nivel. El usuario completa su registro y evaluación de nivel, tras lo cual el sistema valida este registro y guarda los cambios en la base de datos. El proceso finaliza cuando el sistema emite una respuesta y el usuario recibe su confirmación.



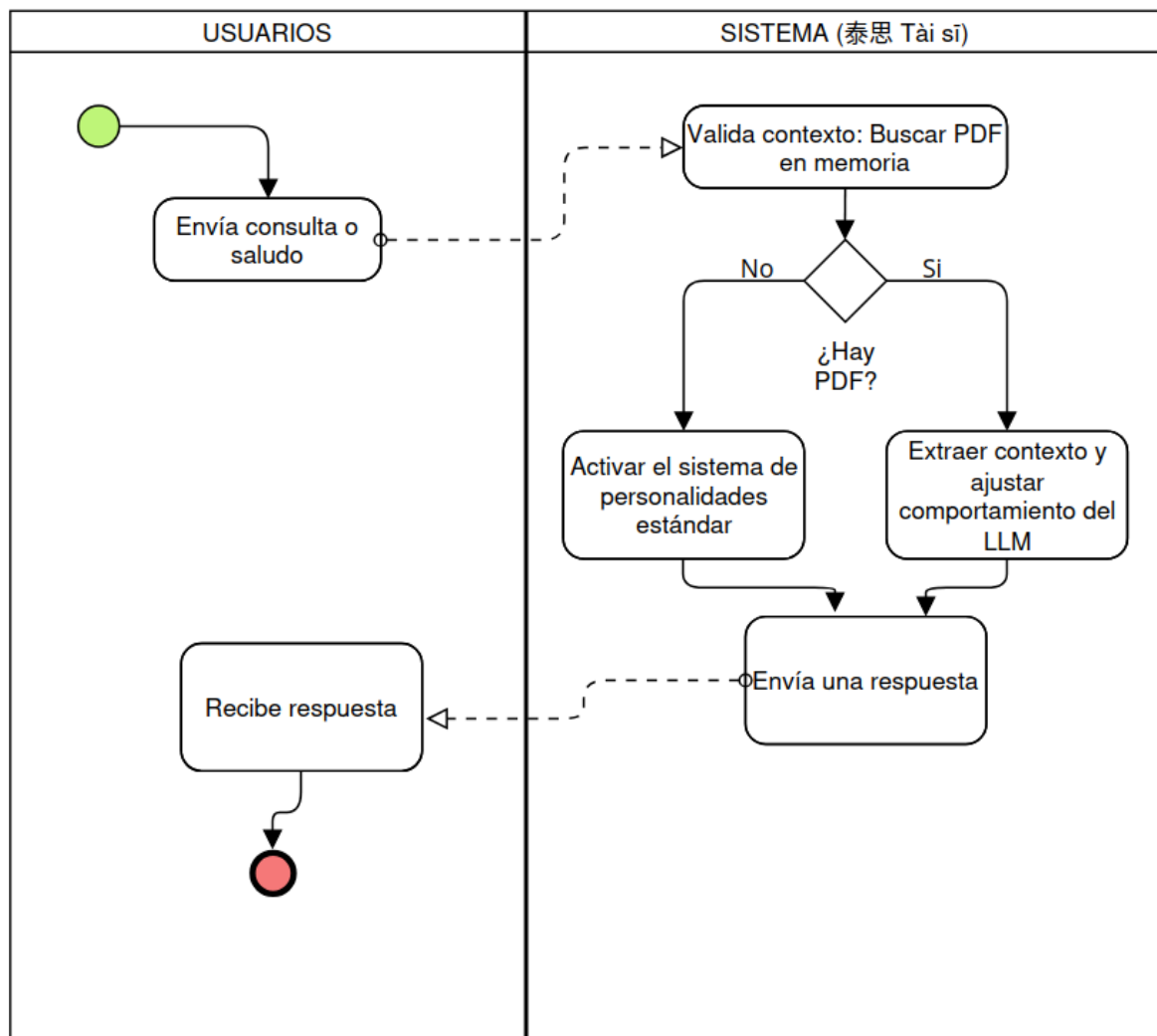
Pagos y suscripciones

El proceso arranca cuando el usuario elige un plan de suscripción, lo que lleva al SISTEMA (泰思 Tàì sī) a verificar la disponibilidad y generar una orden de pago. La PASARELA DE PAGO verifica el estado: si el pago se confirma, valida la suscripción y el sistema actualiza la base de datos para activar las funcionalidades; si no se confirma, deniega la suscripción directamente. En cualquiera de los dos casos, el sistema envía una notificación final que el usuario recibe para cerrar el ciclo.



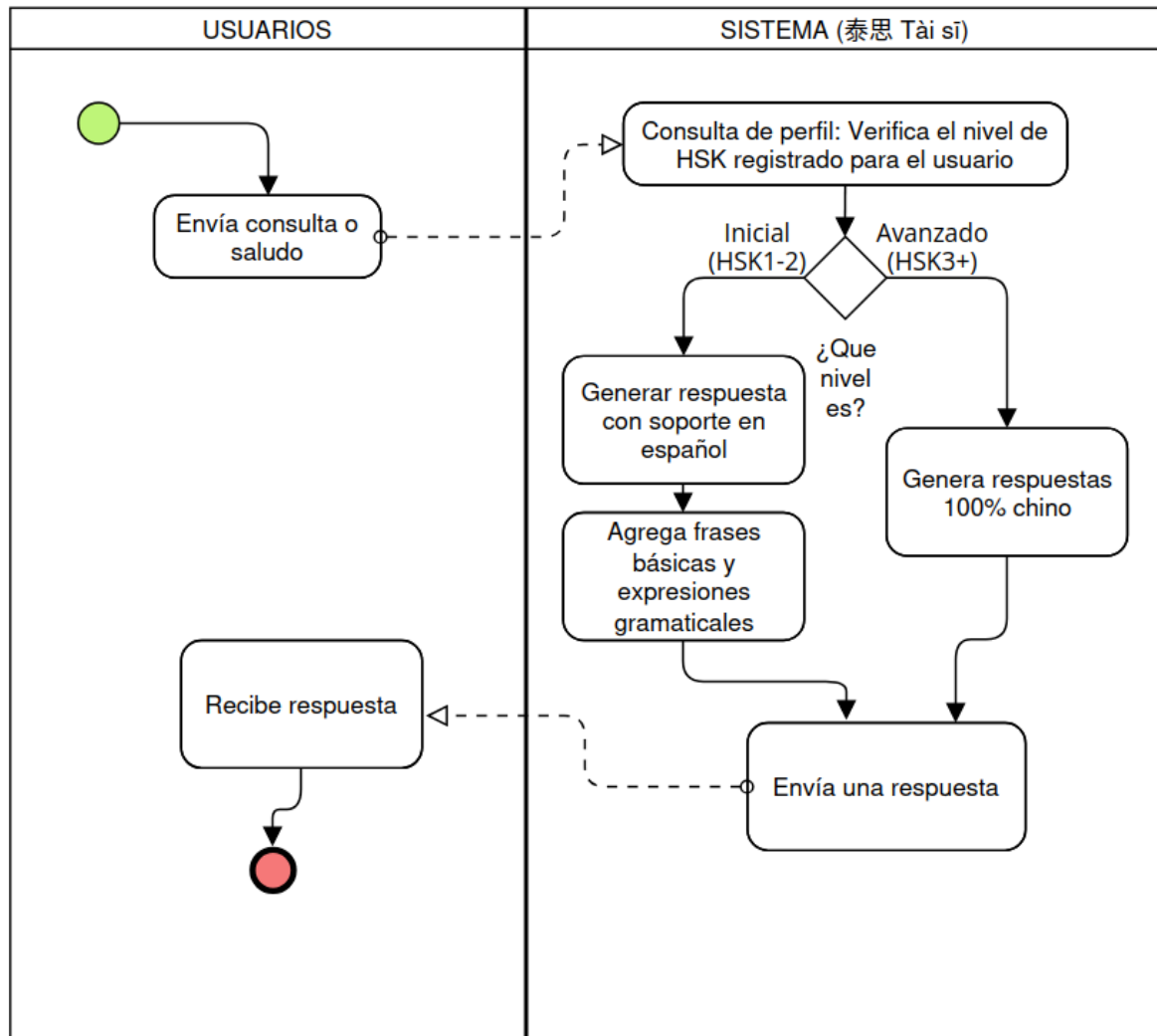
Selección de personalidad

El diagrama inicia cuando el usuario envía una consulta. El SISTEMA (泰思 Tàì sī) busca un PDF en memoria para validar el contexto. Si no lo encuentra, activa el sistema de personalidades estándar; si lo encuentra, extrae el contexto para ajustar el comportamiento del LLM. Finalmente, el sistema envía la respuesta generada y el usuario la recibe, concluyendo el flujo.



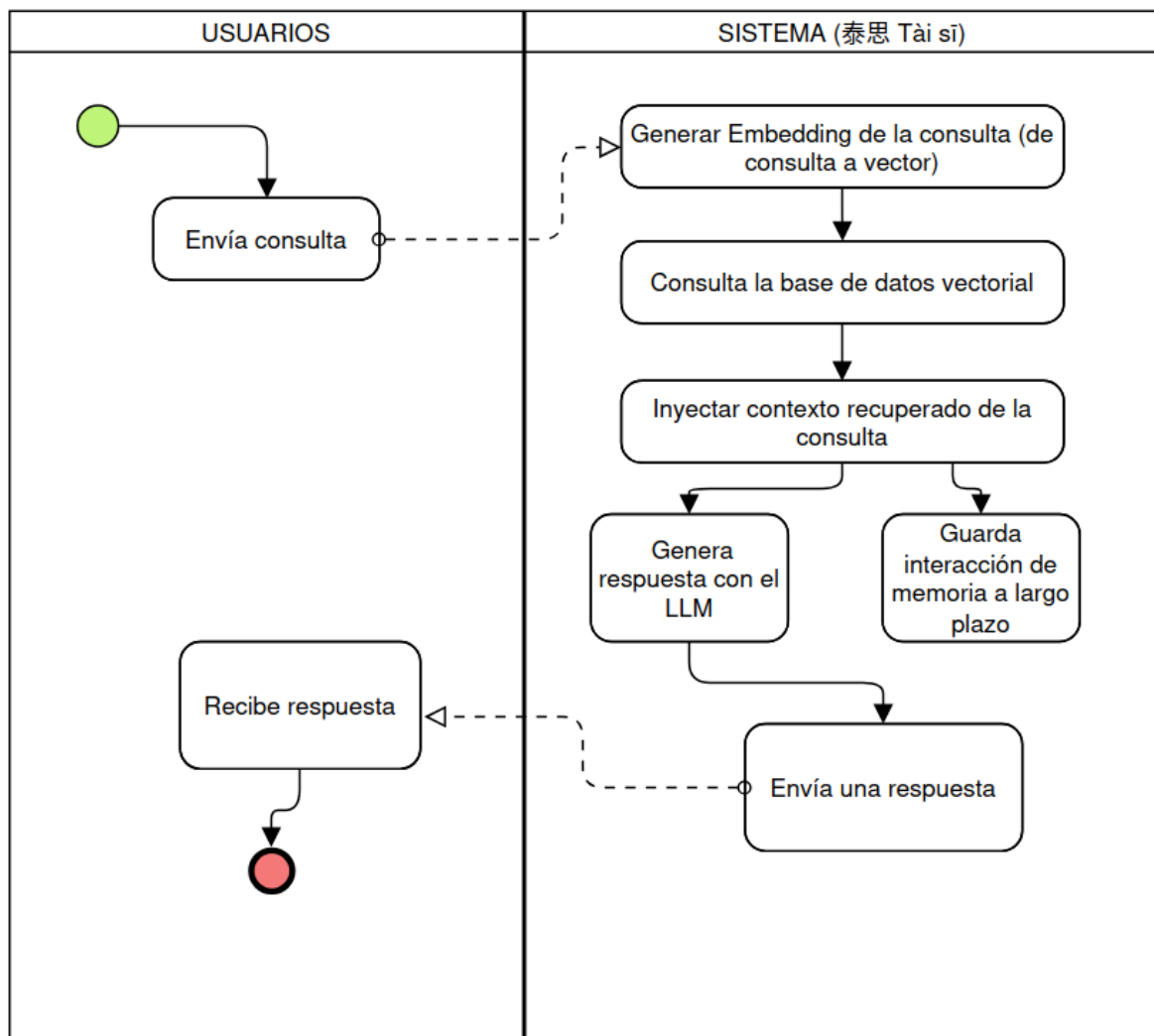
Selección de nivel

Al recibir una consulta del usuario, el SISTEMA (泰思 Tàì sī) verifica el nivel HSK registrado en su perfil. Si el nivel es Inicial (HSK1-2), genera una respuesta con soporte en español y agrega expresiones gramaticales básicas. Si es Avanzado (HSK3+), genera una respuesta 100% en chino. El sistema envía la respuesta correspondiente para que el usuario la reciba y finalice la interacción.



Modulo de gestion de memoria y RAG

Cuando el usuario envía una consulta, el SISTEMA (泰思 Tàì sī) genera un *embedding* (convirtiendo la consulta a vector) y consulta su base de datos vectorial. Tras inyectar el contexto recuperado, el sistema realiza dos tareas paralelas: genera la respuesta con el LLM y guarda la interacción en la memoria a largo plazo. El flujo termina cuando el sistema envía esta respuesta y el usuario la recibe.



Modelo conceptual

